

CLAUDE.md

This file provides guidance to Claude Code (claude.ai/code) when working with code in this repository.

Commands

```
# 训练（选择算法）
python train.py --mode train --algo dqn
python train.py --mode train --algo double_dqn
python train.py --mode train --algo dueling_dqn
python train.py --mode train --algo ppo

# 测试训练好的模型（自动识别算法类型）
python train.py --mode test --model experiments/<实验目录>/best_model.pth

# 绘制训练曲线
python vis_curve.py                                # 自动扫描所有实验
python vis_curve.py experiments/<实验目录>          # 指定单个实验

# 测试各组件
python src/envs/snake_env.py                        # 测试游戏环境
python -m src.agents.dqn_agent                      # 测试 DQN 系列
python -m src.agents.ppo_agent                      # 测试 PPO
python src/models/cnn_model.py                      # 测试 CNN 模型
python src/models/dueling_cnn_model.py              # 测试 Dueling CNN
python src/models/ac_shared_cnn_model.py            # 测试 Actor-Critic 共享 CNN

# 可视化回放（训练后逐帧回放，不拖慢训练）
python visualize.py experiments/<实验目录1> experiments/<实验目录2> ...
python visualize.py experiments/dqn_*                # 通配符传入多个
python visualize.py experiments/dqn_* --output demo.mp4 # 导出视频（无头模式，WSLg 兼容）

# 训练时会自动每 RECORD_INTERVAL 回合记录逐帧数据到 experiments/xxx/recordings/

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

Project Architecture

基于深度强化学习的贪吃蛇AI项目，使用 **Python + PyTorch + Pygame** 技术栈，实现了 DQN / Double DQN / Dueling DQN / PPO 四种算法。

目录结构

```
snake-ai/
├── train.py          # CLI 入口：训练/测试/评估
```

```

├── config.py                # 所有超参数集中配置
├── vis_curve.py             # 训练曲线绘制 (自动扫描 experiments/)
├── visualize.py             # 训练阶段演进回放 (并排多算法对比 + 视频导出)
├── debug_window.py         # Pygame 窗口测试 (WSLg 环境诊断)
├── src/
│   ├── envs/
│   │   └── snake_env.py    # 贪吃蛇 Gymnasium 环境
│   ├── agents/
│   │   ├── dqn_agent.py    # DQN 系列智能体
│   │   ├── ppo_agent.py    # PPO 智能体 (含 RolloutBuffer)
│   │   └── replay_buffer.py # 经验回放 (普通 + 优先)
│   └── models/
│       ├── cnn_model.py    # 标准 CNN (DQN)
│       ├── dueling_cnn_model.py # Dueling CNN (价值-优势分离)
│       ├── ac_shared_cnn_model.py # Actor-Critic 共享 CNN (PPO)
│       └── mlp_model.py    # MLP (备用)
├── experiments/            # 训练结果自动归档 (按算法名+时间戳)
│   └── {algo}_{timestamp}/
│       ├── episode_rewards.npy    # 每回合奖励
│       ├── episode_lengths.npy    # 每回合步数
│       ├── best_model.pth         # 最佳模型
│       ├── final_model.pth       # 最终模型
│       ├── training_curve.png    # 训练曲线图
│       └── recordings/           # 逐帧录制 (可视化回放用)
│           └── episode_NNNNNN.npz # 单局逐帧数据

```

核心设计

- **snake_env.py**: 12×12 网格, 3 通道图像状态 (蛇身/食物/蛇头), 动作空间 4 方向。奖励函数由食物奖励(+30)、死亡惩罚(-20)、步惩罚(-0.01)和距离变化奖励组成。
- **dqn_agent.py**: 通过 `algo` 参数在三种变体间切换——dqn (标准)、double_dqn (缓解过估计)、dueling_dqn (V+A 分解)。共享经验回放、目标网络、epsilon 指数衰减。
- **ppo_agent.py**: Actor-Critic 架构, PPO 裁剪目标 + GAE 优势估计 + 熵正则化。On-policy 训练: 逐 episode 收集轨迹 → GAE 计算 → 多 epoch 小批量更新。
- **config.py**: 所有超参数统一管理 (网格尺寸、学习率、缓冲区大小、PPO 参数等)。
- **visualize.py**: 训练阶段演进回放。录制-回放分离设计: "训练时记录逐帧数据 → 训练后可视化渲染", 不影响训练速度。交互窗口模式 (空格/加减速/逐帧) 和视频导出模式 (`--output`, OpenCV + dummy SDL 驱动, 兼容 WSLg 无头环境)。
- **录制数据格式 (.npz)**: 每个录制文件包含 `positions`、`food_positions`、`actions`、`rewards`、`scores`、`action_values` (DQN 的 Q 值 / PPO 的动作概率)、`done`。录制频率由 `config.py` 中的 `RECORD_INTERVAL` 控制。

数据流

- **DQN 系列**: 每一步 `select_action` → `env.step` → `replay_buffer.push` → `train_step` (采样 → 计算Q值 → 优化 → 更新目标网络)
- **PPO**: 每步 `get_action_info` → `env.step` → `store_transition` → episode结束时 `end_episode(GAE)` → 积累 N 个 episode 后多 epoch 更新

实验结果

实验按 {algo}_{timestamp} 命名保存在 experiments/ 中，每个实验包含：episode_rewards.npy、episode_lengths.npy、best_model.pth、final_model.pth、检查点文件和学习曲线图。 .gitignore 会忽略 experiments/ 和 *.pth 文件。